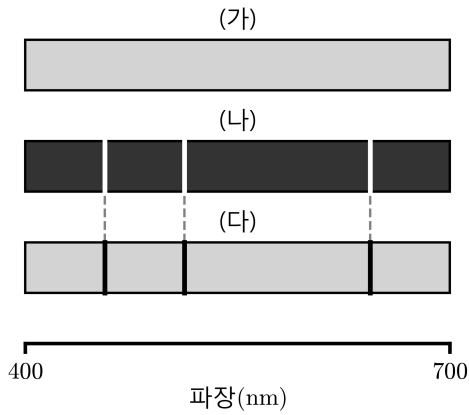


1. 그림은 스펙트럼 (가), (나), (다)를 나타낸 것이다.



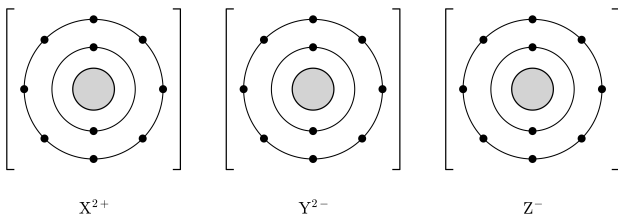
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. (가)는 백열등과 같은 고온의 밀도가 높은 광원에서 관측된다.
- ㄴ. 고온의 기체 성운 주변에서는 주로 (나) 형태가 관측된다.
- ㄷ. 저온의 기체를 통과한 별빛을 관측하면 (다)와 같이 검은 선이 나타난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림은 원소 X, Y, Z가 안정한 이온이 되었을 때의 전자 배치를 모형으로 나타낸 것이다.



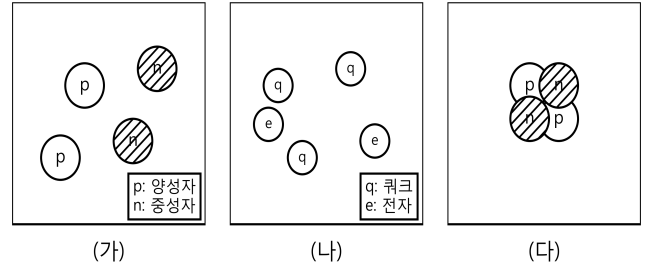
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X, Y, Z는 임의의 원소 기호이다.) [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. 원자가 전자 수는 $Y > Z > X$ 이다.
- ㄴ. X는 금속 원소이다.
- ㄷ. Y와 Z는 화학적 성질이 비슷하다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

3. 그림 (가), (나), (다)는 빅뱅 이후 초기 우주에서 물질을 구성하는 입자가 생성되는 과정을 순서 없이 나타낸 것이다.



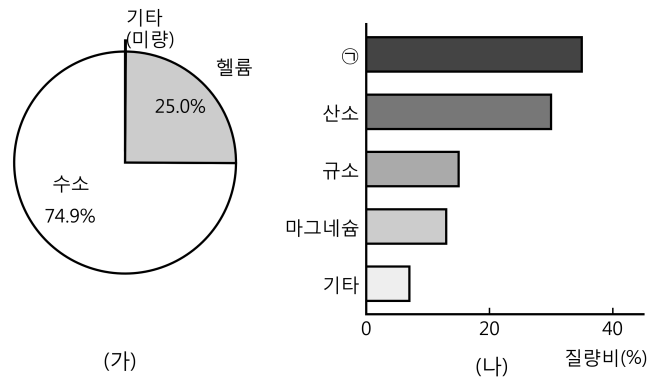
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. 입자가 생성된 순서는 (나)→(가)→(다)이다.
- ㄴ. 우주의 온도는 (가) 시기가 (다) 시기보다 높다.
- ㄷ. (다) 이후 우주에 존재하는 수소 원자핵의 총 질량은 헬륨 원자핵의 총질량보다 작다

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 그림 (가)는 우주 초기 원소의 상대적 질량비율, (나)는 현재 지구에 존재하는 원소들의 상대적 비율을 나타낸 것이다.



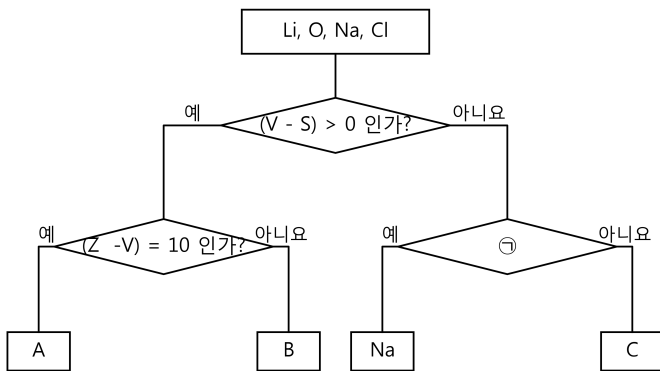
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 탄소(C)이다.
- ㄴ. (나)에서 수소와 헬륨의 비율이 매우 적은 이유는 원시 지구 형성 과정에서 가벼운 기체 성분들이 대부분 우주 공간으로 날아갔기 때문이다.
- ㄷ. 지구 내부의 무거운 원소들은 태양계 성운이 수축할 때 핵융합을 통해 생성되었다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

5. 그림은 4가지 물질을 주어진 기준에 따라 분류한 것이다. Z는 원자 번호, S는 전자 껍질 수, V는 원자가 전자 수이다.



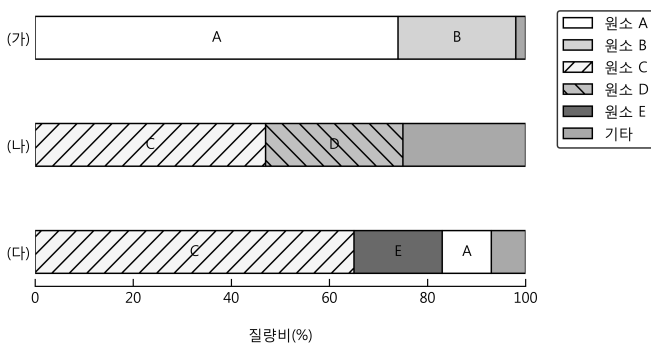
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>

ㄱ. A는 비금속 원소이다.
 ㄴ. B와 C는 같은 주기 원소이다.
 ㄷ. '(Z-V) = 10인가?'는 ㉠으로 적절하다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림 (가), (나), (다)는 우주, 지각, 사람을 구성하는 원소의 질량비를 순서 없이 나타낸 것이다. A~E는 각각 규소, 산소, 수소, 탄소, 헬륨 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

<보 기>

ㄱ. (다)는 사람을 구성하는 원소의 질량비이다.
 ㄴ. C는 주로 별의 내부에서 핵융합 반응을 통해 생성되었다.
 ㄷ. D와 E는 같은 주기의 원소이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 다음은 우주 탄생 초기 물질의 진화 과정을 나타낸 흐름도이다.



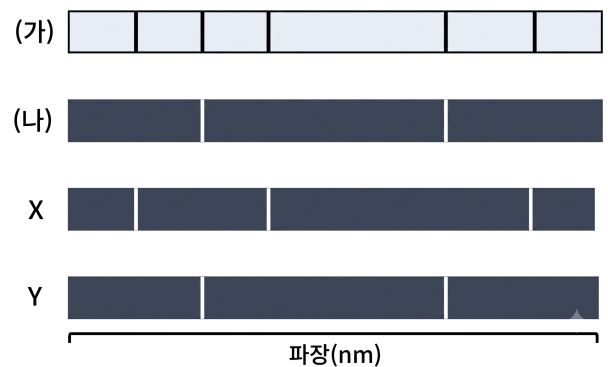
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

ㄱ. (가)는 우주의 온도가 점차 낮아지면서 일어났다.
 ㄴ. 과정 (나)에서 우주 배경 복사가 방출되었다.
 ㄷ. 원자가 생성된 시기는 빅뱅 후 약 3분이 지났을 때이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8. 그림은 미지의 별빛이 우주 공간을 지날 때 형성된 스펙트럼 (가), 우주 공간의 뜨거운 기체 성운에서 직접 방출된 빛의 스펙트럼 (나), 그리고 원소 X, Y의 선 스펙트럼을 비교한 것이다.



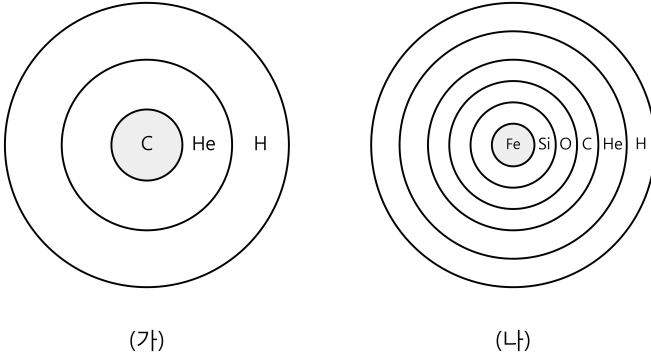
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

ㄱ. (가)는 빛이 저온의 성간 기체를 통과하면서 형성된 흡수 스펙트럼이다.
 ㄴ. (가)에는 X가 포함되어 있다.
 ㄷ. (나)에는 원소 Y가 포함되어 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림은 질량이 서로 다른 두 별 (가)와 (나)의 진화 말기 내부 구조를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>

- ㄱ. 주계열성 단계에 머무는 수명은 (가)가 (나)보다 짧다.
- ㄴ. (가)에서 생성된 탄소는 초신성 폭발을 통해 우주 공간으로 퍼져나간다.
- ㄷ. (나)의 중심부로 갈수록 더 높은 온도의 핵융합 반응이 일어났음을 알 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

10. 표는 원자 번호가 연속인 4가지 2, 3주기 원소 A~D에 대한 자료이다. Z는 원자 번호, S는 전자 껍질 수, V는 원자가 전자 수이다.

원소	Z - V(상댓값)	S × V(상댓값)
A	1	14
B	5	3
C	1	16
D	5	6

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D는 임의의 원소 기호이다.) [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. 원자 번호는 C가 A보다 크다.
- ㄴ. B와 D는 같은 주기 원소이다.
- ㄷ. (Z+V)는 A가 D보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 표는 어느 천문대에서 형성 시기가 다른 세 항성계 A, B, C의 스펙트럼에서 관측된 주요 흡수선의 유무를 분석한 자료이다. A~C는 모두 질량이 태양과 비슷한 주계열성이다.

항성계	수소 선	헬륨 선	산소 선	철 선	우라늄 선
A	뚜렷함	뚜렷함	없음	없음	없음
B	뚜렷함	뚜렷함	나타남	없음	없음
C	뚜렷함	뚜렷함	뚜렷함	나타남	나타남

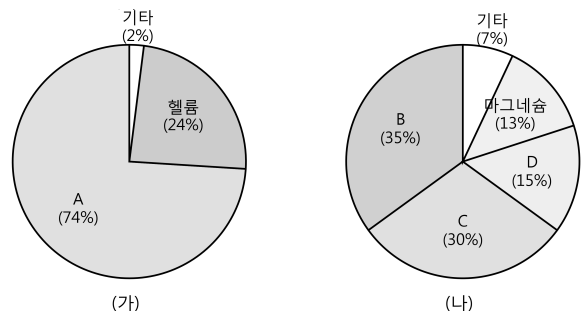
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>

- ㄱ. 항성계의 형성 시기는 A→B→C 순서이다.
- ㄴ. C에서 철과 우라늄 선이 관측되는 이유는 C의 중심부에서 해당 원소들이 핵융합되기 때문이다.
- ㄷ. 이 자료를 통해 시간이 지날수록 우주에서 무거운 원소의 비율이 점차 증가했음을 알 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

12. 그림 (가)와 (나)는 우주와 지구를 구성하는 주요 원소의 질량비를 순서 없이 나타낸 것이다. A~D는 각각 규소, 산소, 수소, 철 중 하나이다.



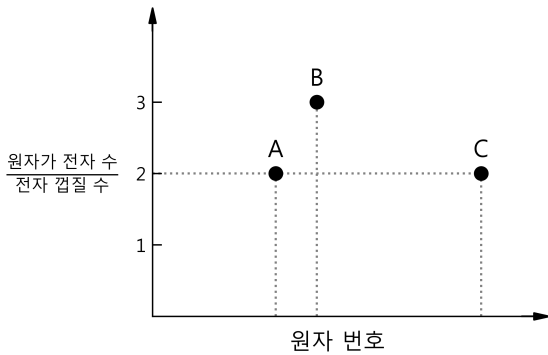
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. 원자가 전자 수는 D > C이다.
- ㄴ. (나)는 우주를 구성하는 원소의 질량비이다.
- ㄷ. B는 질량이 매우 큰 별의 중심부에서 일어나는 핵융합 반응을 통해 생성되는 최종 원소이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

13. 그림은 2, 3주기 원소 A, B, C의 원자 번호에 따른 $\frac{\text{원자가 전자 수}}{\text{전자 껍질 수}}$ 를 나타낸 것이다.



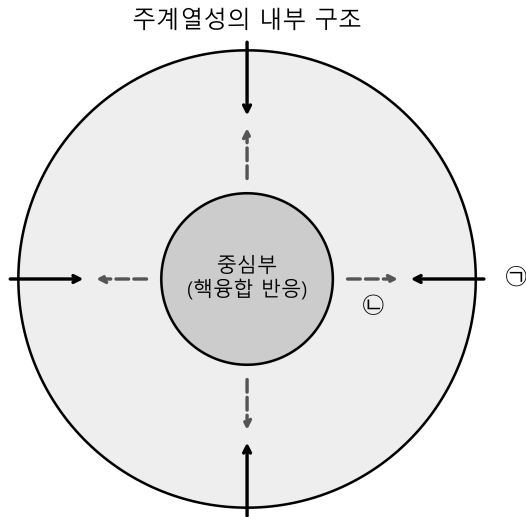
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B, C는 임의의 원소 기호이다.) [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. A와 C는 화학적 성질이 비슷하다.
 ㄴ. B와 C는 같은 족 원소이다.
 ㄷ. A~C 중 비금속 원소는 2가지이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

14. 그림은 별의 진화 단계 중 주계열성의 내부에서 힘이 평형을 이루고 있는 모습을 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 각각 별의 내부 압력에 의한 힘과 중력 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>

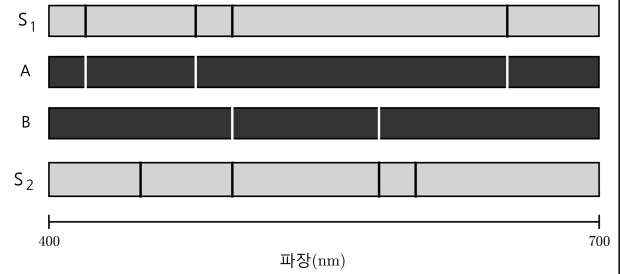
- ㄱ. ㉠은 별의 내부 압력에 의한 힘이다.
 ㄴ. 별의 중심부에서는 수소 핵융합 반응이 일어난다.
 ㄷ. ㉠과 ㉡의 크기가 같아 이 별은 크기가 거의 일정하게 유지된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

15. 다음은 별의 대기 성분을 분석하는 탐구 활동이다.

[탐구 활동]

(가) 별 S₁에서 관측된 스펙트럼과 기체 A, B에 대한 스펙트럼 데이터를 수집하였다.



(나) 스펙트럼 분석을 통해 기체 ㉠의 스펙트럼 선 위치가 S₁의 스펙트럼 선 위치와 모두 일치하는 것을 확인하였다.

(다) 이를 근거로, 별 S₂ 스펙트럼 관측 결과를 분석하여 S₂의 대기에는 기체 ㉡가 포함되어 있다는 결론을 내렸다. ㉠과 ㉡은 각각 A 또는 B 중 하나이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 A이다.
 ㄴ. S₂에는 ㉡이 포함되어 있다.
 ㄷ. S₂에서 검은 선은 대기 중 저온의 기체가 특정 파장의 빛을 흡수하기 때문에 나타난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 다음은 우주 초기의 원소 생성 과정에 대해 학생 A, B, C가 대화하는 모습이다.

빅뱅 이후 우주의 온도가 내려가면서 쿼크가 결합하여 양성자와 중성자가 만들어졌어.

수소 원자핵과 헬륨 원자핵의 질량비가 약 3:1이 된 것은 우주 온도가 약 3000 K일 때야.

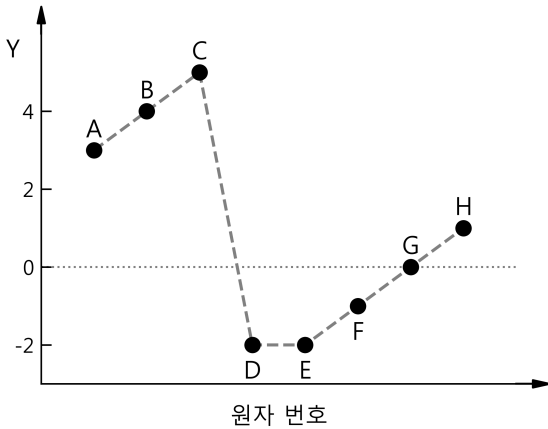
우주 탄생 후 약 38만 년이 지났을 때, 원자핵과 전자가 결합해 원자가 형성되면서 우주 배경 복사가 방출되었어.



제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

- ① A ② B ③ A, C ④ B, C ⑤ A, B, C

17. 그림은 원자 번호가 연속인 2, 3주기 원소 A~H의 Y를 원자 번호 순서대로 나타낸 것이다. Y는 (원자가 전자 수 - 전자가 들어 있는 전자 껍질 수)이다.



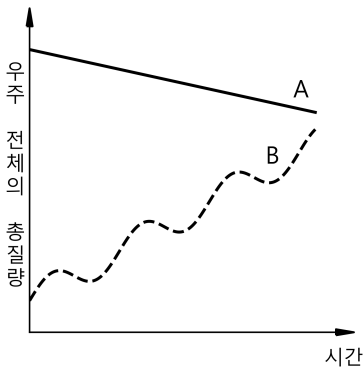
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~H는 임의의 원소 기호이다.) [1.5점]

<보 기>

ㄱ. B와 F는 같은 족 원소이다.
 ㄴ. A~H 중 비활성 기체는 1가지이다.
 ㄷ. D와 E는 전자 껍질 수가 서로 다르다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

18. 그림은 우주의 역사에서 원소 A와 B의 총 질량 변화를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 수소와 탄소 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

ㄱ. A는 수소이다.
 ㄴ. A의 질량이 감소하는 주된 이유는 별 내부에서 일어나는 핵융합 반응 때문이다.
 ㄷ. B는 빅뱅 직후 우주 초기 핵합성 과정을 통해 가장 먼저 대량으로 생성되었다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 다음은 별의 대기 성분을 분석하는 탐구 활동이다.

[가설]

○ 최근에 형성된 별일수록 무거운 원소의 질량비가

㉠

[탐구 과정]

(가) 나이가 100억 년 이상인 별 A와 나이가 1억 년 미만인 별 B를 선정한다.

(나) A와 B의 스펙트럼을 분석하여 대기를 구성하는 원소의 함량을 조사하였다.

(다) 조사 결과 A는 수소와 헬륨 외의 무거운 원소가 약 0.01% 검출되었고, B는 무거운 원소가 약 2% 검출되었다.

[결론]

○ 가설은 옳다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>

ㄱ. '증가한다.'는 ㉠에 해당한다.
 ㄴ. A와 B의 스펙트럼은 방출 스펙트럼이다.
 ㄷ. B의 대기에서 관측되는 무거운 원소들은 모두 B가 중심부에서 핵융합을 통해 만든 것이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 질량에 따른 별의 진화 경로 (가)와 (나)를 나타낸 것이다.

(가) 성운 → 주계열성 → ㉠ → 행성상 성운 백색 왜성

(나) 성운 → 주계열성 → 초거성 → ㉡

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

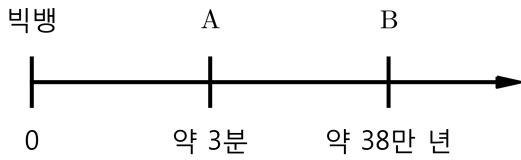
<보 기>

ㄱ. ㉠은 적색 거성이다.
 ㄴ. 별의 질량은 (가)가 (나)보다 크다.
 ㄷ. (나)의 진화 과정인 ㉡ 단계에서는 철(Fe)보다 무거운 원소가 생성될 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ



2. 그림은 빅뱅 우주론에 따른 우주의 진화 과정을 나타낸 것이다.



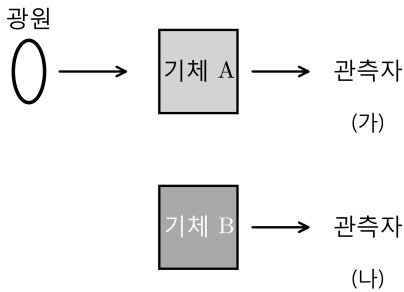
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. 빅뱅 직후 쿼크와 전자가 생성되었다.
- ㄴ. A 시기에 우주의 온도는 수소 원자핵의 핵융합이 일어날 만큼 충분히 높았다.
- ㄷ. B 시기에 중성 원자가 생성되면서 우주 배경 복사가 빠져나왔다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림은 기체 A와 B를 통과한 빛의 스펙트럼 (가)와 (나)를 관측하는 모습을 나타낸 것이다.



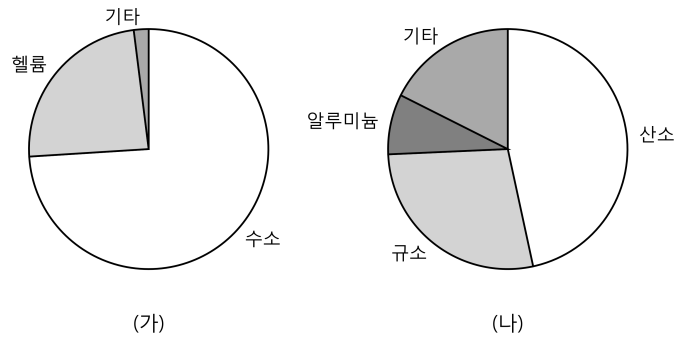
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. (가)는 흡수 스펙트럼이다.
- ㄴ. (나)는 방출 스펙트럼이다.
- ㄷ. 기체 A와 B가 같은 원소라면, (가)의 흡수선과 (나)의 방출선의 파장 위치는 동일하다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

12. 그림 (가)와 (나)는 각각 우주와 지구 지각의 주요 구성 원소 질량비를 나타낸 것이다.



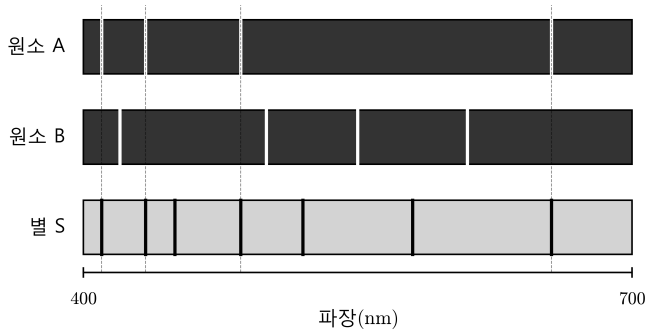
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>

- ㄱ. (가)에서 가장 큰 비율을 차지하는 수소와 헬륨은 주로 우주 초기에 만들어졌다.
- ㄴ. (나)에 풍부한 산소와 규소는 별의 내부 핵융합 과정을 통해 생성되었다.
- ㄷ. 생명체를 구성하는 탄소(C), 산소(O) 역시 별의 진화 과정에서 형성된 물질이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림은 실험실에서 관측한 원소 A와 B의 스펙트럼과, 미지의 별 S에서 오는 빛의 스펙트럼을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

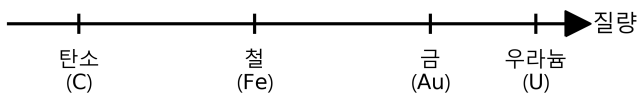
<보 기>

- ㄱ. 원소 A와 B의 스펙트럼은 고온의 기체가 방출하는 연속 스펙트럼이다.
- ㄴ. 별 S의 대기에는 원소 A가 포함되어 있다.
- ㄷ. 별 S의 스펙트럼에 나타나는 미지의 흡수선들을 모두 분석하면, 별 S의 대기를 구성하는 원소의 종류와 질량비를 알아낼 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림은 일상생활과 지구에 존재하는 여러 원소들의 질량 크기를 비교한 축과, 이를 바탕으로 한 학생의 생각을 나타낸 것이다.

별 내부의 핵융합으로는 철(Fe)까지만 생성되는데, 지구에는 철보다 무거운 금(Au), 우라늄(U) 등이 존재하네?



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. (가)는 0과 1의 조합으로 이루어진 신호이다.
- ㄴ. 금(Au)과 우라늄(U)은 별의 진화 마지막 단계인 초신성 폭발 과정에서 생성되어 우주 공간으로 방출되었다.
- ㄷ. 지구에 철(Fe)보다 무거운 원소가 존재하는 것으로 보아, 태양계는 초신성 폭발의 잔해가 섞인 성운에서 형성되었음을 알 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

다음은 2, 3주기 원소 X ~ Z에 대한 자료이다. X ~ Z는 임의의 원소 기호이다. (단, ZZ는 원자 번호, SS는 전자 껍질 수, VV는 원자가 전자 수이다.)

[자료]

- $(Z-S)(Z-S)$ 연산 값은 X와 Y가 같다.
- $(Z+V)(Z+V)$ 연산 값은 Y와 Z가 같다.
- 원자가 전자 수(VV)는 $X > Z > Y$ 이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. X와 Z는 같은 주기 원소이다.
- ㄴ. 바닥상태 원자의 홀전자 수는 Z가 X보다 크다.
- ㄷ. Y는 1족(알칼리 금속) 원소이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

원소 A ~ C는 2주기, 3주기 원소 중 하나이다. A ~ C는 임의의 원소 기호이다. (단, ZZ는 원자 번호, SS는 전자 껍질 수, VV는 원자가 전자 수이다.)

[자료]

- A ~ C 중 1가지는 알칼리 금속이고, 2가지는 할로젠이다.
- $(Z-V)(Z-V)$ 연산 값은 A와 B가 같다.
- 원자가 전자 수(VV)는 B와 C가 같다.
- 전자 껍질 수(SS)는 A가 C보다 크다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. A는 물과 격렬하게 반응하여 수소 기체를 발생시킨다.
- ㄴ. 수소와 반응할 때의 격렬한 정도는 B가 C보다 크다.
- ㄷ. $(Z+S)(Z+S)$ 연산 값은 B가 가장 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

기 이전에 우주 공간에 존재하던 양성자는 쿼크가 결합하여 만들어진 것이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 표는 2, 3주기 원소 XZ의 주기율표 상의 위치를 나타낸 것이다.

족	1	2	13	14	15	16	17	18
2주기						X		
3주기	Y						Z	

고, (나)는 이 원소들의 화학 결합에 대한 학생 AC의 대화를 나타낸 것이다.



제시된 대화 내용으로 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.)

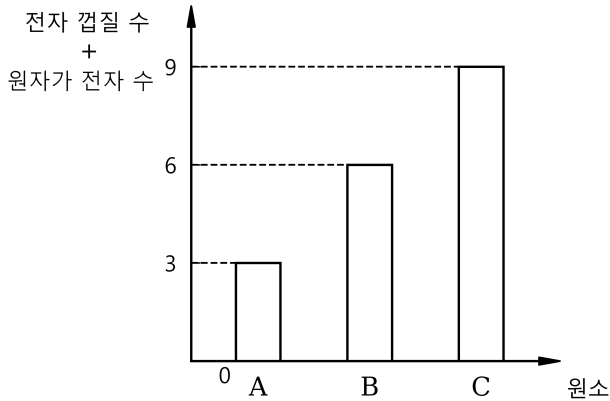
- ① A ② B ③ A, B ④ A, C ⑤ B, C

8. 다음은 우주와 별 내부에서의 입자 생성 원리에 대한 어느 학생의 탐구 과정이다.

[탐구 과정] (가) 빅뱅 이후 우주의 팽창에 따른 입자의 생성 과정을 시기별로 조사한다. (나) 빅뱅 후 약 3분이 지났을 때 양성자와 중성자가 결합하여 (㉠)이/가 생성되었음을 확인하였다. (다) 빅뱅 후 약 38만 년이 지났을 때 우주의 온도가 약 3000K3000K까지 낮아지면서, 원자핵과 전자가 결합하여 중성 원자가 생성되었음을 확인하였다. (라) 이를 바탕으로 빅뱅 우주에서는 "우주의 온도가 낮아짐에 따라 점차 더 복잡한 입자가 결합하여 만들어진다."라고 **결론을 내렸다**. (마) 반면, 별의 진화 과정을 조사한 후 (라)의 결론과 비교하여, 별의 중심부에서 탄소, 규소, 철(FeFe)과 같이 점차 더 무거운 원소가 생성되기 위해서는 오히려 중심부의 온도가 점점 (㉡)라고 별의 진화 원리를 **일반화하여 예상하였다**. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[보기] ㄱ. ㉠은 헬륨(HeHe) 원자핵이다. ㄴ. ㉡으로 가장 적절한 것은 "높아져야 할 것이다"이다. ㄷ. (다) 시

그림은 2주기 원소 A~C에 대하여 (전자 껍질 수 + 원자가 전자 수) 값을 나타낸 막대그래프이다.



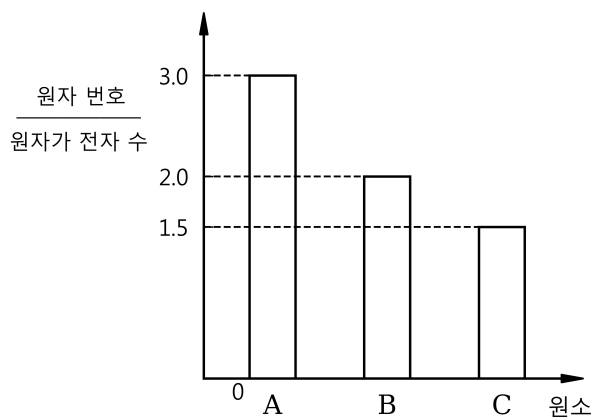
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C는 임의의 원소 기호이다.) [1.5점]

<보 기>

ㄱ. A는 물과 격렬하게 반응하는 알칼리 금속이다. ㄴ. 원자 번호는 B가 C보다 크다. ㄷ. C는 전자를 얻어 음이온이 되기 쉬운 비금속 원소이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

그림은 2주기 원소 A~C에 대하여 $\frac{\text{원자 번호}}{\text{원자가 전자 수}}$ 를 나타낸 막대그래프이다.



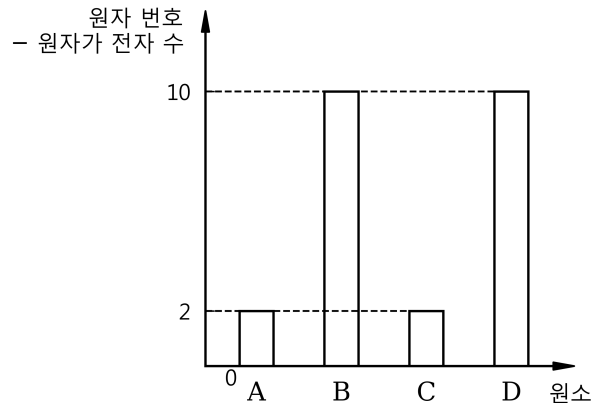
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C는 임의의 원소 기호이다.) [1.5점]

<보 기>

ㄱ. A는 금속 원소이다. ㄴ. 원자가 전자 수는 C가 B의 2배이다. ㄷ. B와 C는 화학적 성질이 비슷한 같은 족 원소이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

원소 AD는 각각 리튬(Li), 플루오린(F), 나트륨(Na), 염소(Cl) 중 하나이다. 그림은 원소 AD의 (원자 번호 - 원자가 전자 수) 값을 나타낸 막대 그래프이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C는 임의의 원소 기호이다.) [1.5점]

<보 기>

ㄱ. A는 금속 원소이다. ㄴ. 원자가 전자 수는 C가 B의 2배이다. ㄷ. B와 C는 화학적 성질이 비슷한 같은 족 원소이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 다음은 우주 초기 물질 생성과 우주 배경 복사에 관한 어느 과학자들의 탐구 과정 일부이다.

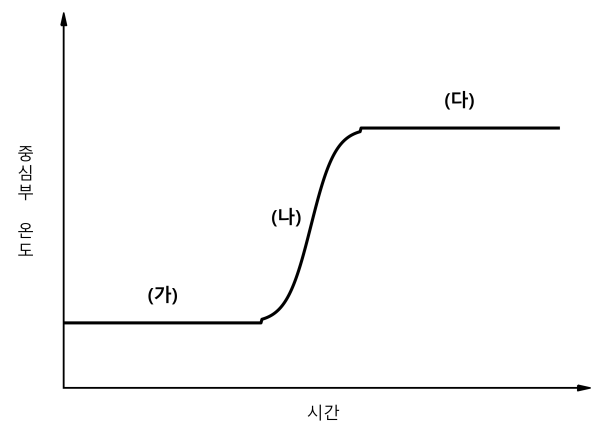
[실험 과정]
우주 초기에는 그림 (가)와 같이 빛이 전자와 원자핵에 부딪혀 빠져나오지 못하는 불투명한 상태였으나, 우주가 팽창하며 온도가 낮아졌을 때 전자가 원자핵의 인력에 묶여 원자를 형성하면서 빛이 직진할 수 있는 투명한 상태 (나)가 되었다고 한다. 이 과학자들은 거대한 통신 안테나를 통해 우주의 모든 방향에서 동일한 세기로 관측되는 특정한 마이크로파(전파)를 우연히 발견하였다. 이를 바탕으로 이들은 자신들이 관측한 전파가 (가)에서 (나)로 상태가 변할 때 우주 전역으로 퍼져나간 '우주 배경 복사'라고 결론을 내렸다. 또한, 이 관측 결과가 학계에 널리 알려지면 앞으로 빅뱅 우주론이 우주 탄생의 표준 모델로 확고히 인정받을 것이라고 예상하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>
ㄱ. (가) 시기에 우주의 온도는 원자가 형성되기 시작하는 온도보다 낮다.
ㄴ. (나)에서 우주 공간으로 직진하며 빠져나온 빛의 파장은 우주가 팽창함에 따라 점차 길어졌다.
ㄷ. 우주 배경 복사의 발견은 정상 우주론이 아닌 빅뱅 우주론을 지지하는 결정적 증거가 되었다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림은 질량이 태양과 비슷한 별이 진화하는 과정에서 시간에 따른 '중심부의 온도' 변화를 나타낸 것이다.

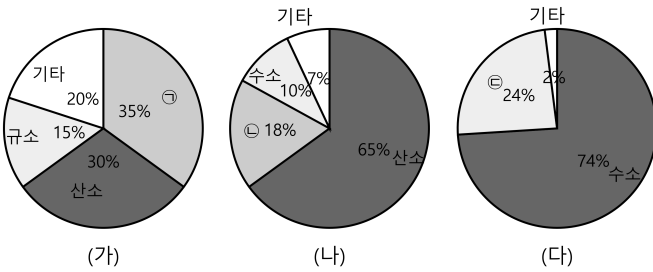


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>
ㄱ. (가) 구간에서 별은 내부 기체 압력과 중력이 평형을 이루어 크기가 일정하게 유지된다.
ㄴ. (나) 구간에서 중심부의 온도가 급격히 상승하는 주된 원인은 수소 핵융합 반응이 폭발적으로 가속화되기 때문이다.
ㄷ. (다) 구간에서 이 별은 헬륨 핵융합 반응을 통해 탄소(C)나 산소(O)를 생성한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 그림 (가)(다)는 지구, 사람, 우주를 구성하는 주요 원소의 질량비를 순서 없이 나타낸 것이다. ㉠㉡은 각각 탄소(C), 철(Fe), 헬륨(He) 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. (가)에서 가장 큰 비율을 차지하는 ㉠은 지구의 지각(Crust)에서도 가장 큰 질량비를 차지한다.
- ㄴ. (나)에서 두 번째로 많은 ㉡은 생명체를 구성하는 다양한 유기물의 뼈대를 이루는 탄소(C)이다.
- ㄷ. ㉢은 현재 우주에 존재하는 양의 대부분이 별 내부가 아닌, 우주 초기 빅뱅 과정에서 생성되었다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 다음은 별의 진화 과정에서 생성되는 원소에 대해 알아보기 위해 설계한 탐구이다.

- [탐구 과정] (가) 주계열성 단계일 때 질량이 각각 m, 10m, 20m인 별 A, B, C의 내부 구조 자료를 준비한다. 단, A, B, C는 모두 생애의 마지막 진화 단계에 도달한 별이다.
- (나) 별 A의 중심부에서 최종적으로 생성된 가장 무거운 원소의 종류를 확인한다.
- (다) (나)의 A를 B로 바꾸어 (나)를 반복한다.
- (라) (나)의 A를 C로 바꾸어 (나)를 반복한다.
- (마) A, B, C에서 확인한 원소의 종류를 서로 비교한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 질량이 서로 다른 A, B, C를 사용하는 것은 별의 중심부 온도를 서로 다르게 하기 위해서이다.
- ㄴ. (마)에서 확인한 가장 무거운 원소의 종류는 이 탐구에서 의도적으로 다르게 조작한 조건에 해당한다.
- ㄷ. A, B, C를 모두 '생애의 마지막 진화 단계'의 별로 선택하는 것은, 진화 단계가 원소 생성에 미치는 영향을 같게 통제하기 위해서이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ